

Turnitin Originality Report

Processed on: 17-Sep-2026 11:30 AM CEST
ID: 3034378821
Word Count: 7010
Submitted: 1

Provjera seminara završnog
rada By Mario Bariša

2% match
(Internet from
28-Nov-2020)

Similarity Index	Similarity by Source	
7%	Internet Sources:	6%
	Publications:	2%
	Student Papers:	6%

<https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu%3A2335/datastream/PDF/view>

1% match (student papers from 14-Jul-2025)
[Submitted to Juraj Dobrila University of Pula on 2025-07-14](#)

< 1% match (Internet from 19-Nov-2020)
<https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:4897/datastream/PDF>

< 1% match (Henning Titi Ciptaningtyas, Irzal Ahmad Sabilla, Rama Muhammad Murshal. "Mobile-Based Nutrition and Physical Activity Management for Diabetes Patients Using Google Fit and React Native", 2024 IEEE 2nd International Conference on Electrical Engineering, Computer and Information Technology (ICEECIT), 2024)
[Henning Titi Ciptaningtyas, Irzal Ahmad Sabilla, Rama Muhammad Murshal. "Mobile-Based Nutrition and Physical Activity Management for Diabetes Patients Using Google Fit and React Native", 2024 IEEE 2nd International Conference on Electrical Engineering, Computer and Information Technology \(ICEECIT\), 2024](#)

< 1% match (student papers from 03-Nov-2025)
[Submitted to Koc University on 2025-11-03](#)

< 1% match (student papers from 02-Aug-2026)
[Submitted to Texas Tech University Main Campus on 2026-08-02](#)

< 1% match (Internet from 06-Aug-2024)
<https://dspace.iee.ihu.gr/server/api/core/bitstreams/b466967c-d805-49eb-8333-d9301d8cf4be/content>

< 1% match (Internet from 06-Aug-2024)
<https://dspace.iee.ihu.gr/server/api/core/bitstreams/e70e9e36-bf62-4c68-ae64-9e13fa15846a/content>

< 1% match (student papers from 24-Mar-2025)
[Submitted to The Open University on 2025-03-24](#)

< 1% match (Internet from 22-May-2026)
<https://app.daily.dev/posts/react-native-for-dummies-2026-full-beginner-crash-course-zbq1dbhqf>

< 1% match (student papers from 11-Sep-2026)

[Submitted to Monash University on 2026-09-11](#)

< 1% match (Internet from 13-Jan-2023)

<https://www.slideshare.net/AungHtet16/interactive-design-coursework-id-coursework>

< 1% match (student papers from 01-Nov-2025)

[Submitted to Georgia Institute of Technology Main Campus on 2025-11-01](#)

< 1% match (student papers from 16-Sep-2026)

[Submitted to Open University on 2026-09-16](#)

< 1% match (Internet from 30-Jan-2026)

<https://docs.expo.dev/llms-sdk.txt>

< 1% match (Internet from 05-May-2026)

<https://www.freelancer.si/job-search/mfc-sdk/29/>

< 1% match (Internet from 25-Oct-2023)

<https://www.toptal.com/resume/roman-cirier>

< 1% match (Internet from 08-Jan-2021)

<https://www.unirepository.svkri.uniri.hr/en/islandora/object/efri%3A1902>

< 1% match (Ćurić, Krešimir. "Usporedba mogućnosti i primjene razvojnih okvira React Native i Flutter", University of Zagreb (Croatia))

[Ćurić, Krešimir. "Usporedba mogućnosti i primjene razvojnih okvira React Native i Flutter", University of Zagreb \(Croatia\).](#)

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Fakultet informatike MARIO BARIŠA
IMPLEMENTACIJA MOBILNE APLIKACIJE ZA NAPREDNI DNEVNIK IGRANJA
POMOĆU PROGRAMSKOG OKVIRA REACT NATIVE IMPLEMENTATION OF A
MOBILE APPLICATION FOR AN ADVANCED VIDEOGAME JOURNALING
USING REACT NATIVE FRAMEWORK ZAVRŠNI RAD Pula, 21. lipnja 2026.
[Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Fakultet](#) informatike MARIO BARIŠA
IMPLEMENTACIJA MOBILNE APLIKACIJE ZA NAPREDNI DNEVNIK IGRANJA
POMOĆU PROGRAMSKOG OKVIRA REACT NATIVE [ZAVRŠNI RAD JMBAG](#):
0303115198, redoviti [student Studijskog smjera](#): Prijediplomski [sveučilišni](#)
[studij Informatika Predmet](#): Web Apps [Znanstveno područje](#): Društvene
[znanosti Znanstveno polje](#): Informacijske znanosti [Znanstvena grana](#):
Informacijsko i programsko inženjerstvo [Mentor](#): izv. prof. [dr. sc.](#) Nikola
Tanković [Pula](#), 21. lipnja 2026. [IZJAVA O AKADEMSKOJ ČESTITOSTI Ja,](#)
[dolje potpisani](#) Mario Bariša, [kandidat za](#) sveučilišnog [prvostupnika](#)
(baccalaureus odnosno baccalaurea) [informatike](#) (univ. bacc. Inf.) [ovime](#)
[izjavljujem da je ovaj Završni rad rezultat isključivo mogega vlastitog rada,](#)
[da se temelji na mojim istraživanjima te da se oslanja na objavljenu](#)
[literaturu kao što to pokazuju korištene bilješke i bibliografija. Izjavljujem](#)
[da niti jedan dio Završnog rada nije napisan na nedozvoljen način,](#)
[odnosno da je prepisan iz kojega necitiranog rada, te da ikoji dio rada krši](#)
[bilo čija autorska prava. Izjavljujem, također, da nijedan dio rada nije](#)
[iskorišten za koji drugi rad pri bilo kojoj drugoj visokoškolskoj, znanstvenoj](#)
[ili radnoj ustanovi. Student](#) [U Puli](#), 21. lipnja,
2026. [godine IZJAVA o korištenju autorskog djela Ja](#) Mario Bariša [dajem](#)
[odobrenje Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, kao nositelju prava](#)
[iskorištavanja, da moj diplomski rad pod nazivom](#) Implementacija mobilne
aplikacije za napredni dnevnik igranja pomoću programskog okvira React
Native [koristi na način da gore navedeno autorsko djelo, kao cjeloviti tekst](#)

trajno objavi u javnoj internetskoj bazi Sveučilišne knjižnice Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli te kopira u javnu internetsku bazu završnih radova Nacionalne i sveučilišne knjižnice (stavljanje na raspolaganje javnosti), sve u skladu s Zakonom o autorskom pravu i drugim srodnim pravima i dobrom akademskom praksom, a radi promicanja otvorenoga, slobodnoga pristupa znanstvenim informacijama. Za korištenje autorskog djela na gore navedeni način ne potražujem naknadu. U Puli, 21. lipnja, 2026. godine
Potpis _____

SAŽETAK Ovaj rad opisuje proces izrade mobilne aplikacije Gamenote Mobile, namijenjene praćenju korisnikove zbirke videoigara, izrađene korištenjem React Native i Expo frameworka (SDK 54). Aplikacija predstavlja mobilnu inačicu postojeće web aplikacije Gamenote, izrađene u Vue.js-u, a razvijena je s ciljem poboljšanja responzivnosti i korisničkog iskustva web aplikacije na mobilnim uređajima. U radu su opisane korištene tehnologije i arhitekturne odluke: Expo Router za navigaciju, React Context API za upravljanje stanjem, Supabase kao backend i baza podataka te RAWG API kao izvor podataka o videoigrama. Detaljno su prikazani ključni zasloni aplikacije (početni zaslon, profil, pretraga, grupe) te funkcionalnosti poput sustava postignuća, optimističnih ažuriranja i lokalnog spremanja korisničkih postavki. ABSTRACT This paper describes the development process of Gamenote Mobile, a mobile application for tracking a user's video game collection, built using the React Native and Expo framework (SDK 54). The application is a mobile counterpart to the existing Gamenote web application, built in Vue.js, and was developed to address performance and responsiveness issues of the web version on mobile devices. The paper covers the technologies and architectural decisions used Expo Router for navigation, the React Context API for state management, Supabase as the backend and database, and the RAWG API as the source of video game data. Key application screens (home, profile, search, groups) are presented in detail, along with features such as the achievement system, optimistic updates, and local storage of user settings. 1. Motivacija i odabir tehnologije 2. Arhitektura aplikacije 2.1 Expo SDK 2.2 Navigacija 2.3 Upravljanje stanjem 2.4 Lokalno spremanje podataka 3. Implementacija zaslona 3.1 Navigacijska traka 3.2 Zaslon profila 3.3 Početni zaslon 3.4 Zaslon "Moje igre" 3.5 Zaslone detalja, dodavanja i pretraživanja igara te povezani modali 3.6 Zaslon grupa, detalja grupe i povezani modali 3.7 Zaslon postavki 4. Autentifikacija i korisnički put 4.1 Arhitektura autentifikacijskog sustava 4.2 Upravljanje stanjem autentifikacije 4.3 Prvo pokretanje i uvodni zaslon 4.4 Prijava i registracija 4.5 Zaštita ruta i upravljanje pristupom 5. Dizajn aplikacije i lokalizacija 5.1 Prijevod i lokalizacija 6. Distribucija 6.1 Izrada IPA datoteke i instalacija Zaključak Izvori i dokumentacija 1 4 4 5 6 6 8 9 10 13 14 16 19 20 22 22 22 23 23 24 25 26 27 27 29 30 Popis slika i tablica 1. Slika 1: Apollo for iOS je bio preferirani Reddit client zbog svog prikaza threadova 2. Tablica 1: Korištene tehnologije 3. Slika 2 :Pokédex prototip 4. Slika 3: Završena aplikacija 5. Slika 4: Navigacijska traka u svom punom formatu 6. Slika 5: Smanjena navigacijska traka 7. Slika 6: Mapa ruta aplikacije Gamenote 8. Slika 7: Slika profila 9. Slika 8: Modal za registraciju 10.Slika 9: Zaslon profila kod prijavljenog korisnika 11.Slika 10: Modal za upravljanje profilom 12.Slika 11: Početni zaslon 13.Slika 12: Zaslon igara s upaljenim filterom "Wishlist" 14. Slika 13: Detaljni prikaz filtriranja 15. Slika 14: Detalji igre 16. Slika 15: Uređivanje igre 17. Slika 16: Dijeljenje igre 18.Slika 17: Prikaz pretraživanja 19.Slika 18: Zaslon igre koja još nije dodana 20. Slika 19: Modal dodavanja igre 21. Slika 20: Zaslon grupa 22. Slika 21: Modal za dodavanje grupa 23.Slika 22: Zaslon s detaljima grupe 24. Slika 23: Modal za uređivanje informacija grupe 25.Slika 24: GameCard 26. Slika 25: GameCardCompact 27. Slika 26: Zaslon postavki 28. Slika 27: Detaljni prikaz autentifikacije 29. Slika 28: Prikaz svih izrađenih ikona 1. Motivacija i odabir tehnologije Aplikacije za mobilne uređaje već su dugo vremena standard za korištenje raznih servisa i usluga u pokretu. Tijekom zadnjih petnaestak godina, evolucijom mobilnih

telefona, to još više dolazi do izražaja. Od društvenih mreža do raznih usluga i mobilnih igara, mobilni telefon (pametni telefon) za većinu korisnika predstavlja point-of-entry u online svijet i svijet pametnih usluga. Korisnici također vole i/ili preferiraju korištenje mobilnih aplikacija iz razloga poput jednostavnosti, brzine te fluidnosti u radu u usporedbi s web aplikacijama. Jedna od najosnovnijih i najrasprostranjenijih primjena mobilnih aplikacija jest ona gdje se tradicionalni web servisi i usluge prilagođavaju mobilnoj primjeni tako da izrađuju svoje mobilne aplikacije/klijente (client app). One nude superiorniji UX (user experience) u odnosu na web servise jer su to lokalni programi čiji je jedini cilj dohvatiti podatke s nekog REST ili sličnog servera i prikazati ih korisniku, dok su UI i ostali elementi već lokalno dostupni. Na taj način aplikacije su obično puno fluidnije i ugodnije za rad u usporedbi s web-aplikacijama ili progresivnim web-aplikacijama (PWA) [15, 14]. Client apps bile su prije nekoliko godina izuzetno popularne za mnoge društvene mreže. Zahvaljujući otvorenim API-jima i jednostavnoj implementaciji, postojale su i brojne third- party opcije. Primjerice, Tweetbot za Twitter (sadašnji X) ili (slika 1) bili su pioniri third- party klijentskih aplikacija. Mnogi korisnici su ih koristili umjesto službenih verzija jer su poboljšavale korisničko iskustvo na razne načine: uklanjanje oglasa, bolji pregled threadova, native UI, manje trackinga i slično. Nažalost, u današnje vrijeme navedene aplikacije izumiru jer se navedenim kompanijama više ne isplati da netko nudi proizvod koji je bolji, ali od kojeg oni ne profitiraju. Slika 1: Apollo for iOS je bio preferirani Reddit client zbog svog prikaza dretvi Za potrebe ovog završnog rada odlučeno je izraditi mobilnu aplikaciju / client za projekt koji je rađen prošle akademske godine u sklopu kolegija „Programsko inženjerstvo“. Aplikacija se zove Gamenote. Web aplikacija Gamenote ima za cilj pojednostaviti praćenje korisnikove zbirke videoigara kroz vrijeme te njihovog statusa (odigrana, pauzirana, planirana...). Aplikacija je napravljena koristeći Supabase kao bazu u koju se dodaju podaci preko RAWG API servisa koji ima sve potrebne detalje o gotovo svim videoigramama ikada. Vue.js i daisyUI koriste se za frontend i daju aplikaciji moderan i vizualno atraktivan stil. Međutim, korištenje navedene aplikacije na mobilnim uređajima nije se tijekom razvoja pokazalo optimalnim. Uočeno je kašnjenje pri učitavanju stranica, slabija responzivnost u odnosu na nativne mobilne aplikacije te veći broj koraka za dodavanje igre u Gamenote. Te su uočene poteškoće bile motivacija za izradu mobilnog klijenta; formalna mjerenja performansi i korisničko testiranje u ovom radu nisu provedena. Gamenote Mobile nastaje kao pokušaj rješavanja tih učenih problema: putem React Native i Expo frameworka korisnik dobiva nativno sučelje. Arhitekturno se očekuje bolja responzivnost jer se UI komponente ne dohvaćaju iznova kao HTML, već su dio instalirane aplikacije. Usporedna mjerenja latencije i korisničko testiranje nisu dio ovog rada. Korištenjem Expo SDK verzije 54.0.0 omogućeno je korištenje renderiranih native elemenata poput tab bara i ostalih zaslona/modala kako bi korisnik dobio premium i ugodno native iskustvo. Također, korištenje navedenog frameworka pomoglo je razvoju jer se putem Expo Go aplikacije i iOS Simulatora [9] dobiva hot refresh svih promjena u aplikaciji te se na taj način ubrzava razvoj. Pristup je gotovo isti kao kod razvoja web aplikacije koristeći Vue ili React. Postojala je želja da se aplikacija izradi koristeći Swift + SwiftUI, međutim za to nije bilo vremena. Naime, React Native i Expo koriste TypeScript, što je u biti JavaScript gdje je potrebno deklarirati vrstu varijabli zbog type safetyja. Učenje Swifta bi dodalo novu razinu kompleksnosti jer se tamo drugačije pristupa razvoju, te je zbog vremenskih ograničenja odlučeno ostati pri programskoj paradigmi koja je već dobro poznata. Korištene tehnologije Vrsta Tehnologija Framework Routing State Backend Vanjski API Persistence i18n UI Gestures [Expo SDK@54 \(React Native 0.81, React Compiler \)](#) Expo Router 6 (tabs, modals) React Context API (4 providera: Theme, Settings, Auth, Groups) Supabase (auth + database games, groups, game_groups tablice) RAWG Games Database

(services/gamesApi.ts) AsyncStorage (settings, theme, i18n language) i18next + react-i18next (en.json, hr.json) expo-symbols (SF Symbols), expo-image, native bottom tabs, dark/light mode [react-native-gesture-handler, react-native-reanimated 2](#). Arhitektura aplikacije Arhitektura aplikacije slojevita je oko četiri stvari koje se u nastavku obrađuju odvojeno: Expo SDK kao razvojno okruženje, navigacija putem Expo Routera, upravljanje stanjem kroz React Context API te lokalno spremanje korisničkih preferencija, točnije postavki. Cilj ovog poglavlja nije opisati svaki ekran, nego objasniti zašto su odabrana baš ta tehnološka rješenja i kako se međusobno povezuju.

2.1 Expo SDK

Za izradu ove aplikacije korišten je Expo SDK verzija 54 (SDK@54.0.0) [11]. Odluka o korištenju Expo okruženja umjesto čistog React Native-a bila je jednostavna. Expo je odmah ponudio velik broj funkcionalnosti koje bi inače bilo potrebno ručno konfigurirati. Expo SDK 54 dolazi s React Native 0.81. Koristeći Expo SDK, razvoj je bio znatno brži jer je većina stvari poput splash screena, ikona [2], haptičke povratne informacije (haptic feedback na promjeni tabova npr) i rada sa slikama riješena gotovim Expo modulima (expo-splash-screen, expo-haptics, expo-image, expo-symbols) koji su dosta puta već bili uključeni u osnovni expo projekt. Ovo je bilo izrazito korisno jer smanjuje potrebu za dodavanjem brojnih NPM / node paketa jer aplikacija zna postati dosta velika ako za svaku stvar se dodaje novi paket. Također, Expo managed workflow omogućio je fokusiranje na funkcionalnosti aplikacije bez potrebe za provjerom postoji li node paket koji radi navedenu stvar. Ipak, uz sve navedene prednosti, javljali su se problemi s node_modules folderom prilikom dodavanja nečega što nije bilo odmah uključeno u Expo. To je jedna od loših stvari oko React-a ili bilo kojeg JS frameworka koja native rješenja nemaju ili imaju u puno manjoj mjeri (Kotlin, Swift). Da je korišten "bare React Native", vjerojatno bi bilo potrebno duplo više vremena za postavljanje projekta i rješavanje build errora. Takav pristup bi značajno i nepotrebno usporio razvoj, jer baš zbog takvih razloga postoji Expo da pomogne i ubrza razvoj mobilnih aplikacija.

2.2 Navigacija

Za navigaciju unutar aplikacije korišten je Expo Router (v6), file-based routing sustav napravljen na temelju React Navigationa. Expo Router izabran je iz sljedećih razloga:

1. File-based routing: Umjesto ručnog definiranja navigation stacka, dovoljno je kreirati folder i datoteku i ruta je automatski dostupna. To je puno preglednije, pogotovo kad se ima puno ekrana.
2. Route groups: Korišteni su (tabs) za glavne tabove i (modals) za modalne zaslone. Ovo omogućuje da sve rute budu organizirane, a da se pritom ne utječe na URL strukturu. Za donji tab bar korišten je NativeTabs [3] iz paketa expo-router/unstable-native-tabs, koji koristi native iOS i Android komponente za kartice umjesto JavaScript implementacije. To je omogućilo znatno ljepši iOS look & feel s podrškom za SF Symbols ikone te ponašanje minimiziranja tab bara koje je dostupno od iOS 18 nadalje, uz haptic feedback pri promjeni zaslona. Ovo je bio jedan od mojih glavnih uvjeta pri izradi aplikacije. JS tab barovi su obično loše napravljeni i nisu dovoljno responzivni, a s obzirom na to da je cilj bio nativnije i responzivnije sučelje, JavaScript tab bar nije dolazio u obzir. Pretpostavljalo se da bi korištenje ovog API-ja, koji je već nekoliko mjeseci u alpha verziji, moglo izazvati neočekivane nestabilnosti, ali to se nije dogodilo. Naprotiv, imao sam vrlo dobro i konzistentno iskustvo korištenja.

Navigacija izgleda ovako:

1. Root Stack: glavni container koji drži tabove, modale i settings screen [4]
2. Tab Navigator: 5 tabova: Home, My Games, Search, Groups, Profile [3]
3. Stack unutar svakog taba: npr. Home ima listu igara i detail screen [4]
4. Modali: 7 modalnih ekrana koji se prikazuju preko tabova (dodavanje igre, editiranje, registracija itd.) [7]

2.3 Upravljanje stanjem

Za upravljanje stanjem aplikacije korišten je React Context API. [16] Aplikacija ima 4 Context Providera:

1. ThemeProvider: upravlja light/dark modom, s podrškom za system default. Spremanje preferencije u AsyncStorage omogućuje da se korisnikov izbor zapamti nakon gašenja aplikacije.
2. SettingsProvider: drži postavke poput vibrationsEnabled (haptički povratni feedback pri prebacivanju tabova),

compactCards (prikaz igara u grid ili listi) i language (jezik aplikacije). 3. AuthProvider: najvažniji provider. Drži informacije o korisniku, sesiji i pruža metode za prijavu, registraciju, odjavu i upravljanje računom. Oslanja se na Supabase auth listener (onAuthStateChanged) koji automatski prati promjene sesije. [5, 6] 4. GroupsProvider: upravlja grupama i vezama igara s grupama. Zanimljivost je da koristi optimistična ažuriranja; kada korisnik doda igru u grupu, UI se odmah ažurira, a tek onda se šalje zahtjev na Supabase. Ako zahtjev padne, error se logga, ali korisnik vidi instant povratnu informaciju [8]. Osim providera, postoji i jedan custom hook useUserGames() koji je srž većine funkcionalnosti. Ovaj hook dohvaća igre iz Supabasea, nudi CRUD operacije i automatski se brine o tome hoće li korisnik biti prijavljen ili ne. Kad korisnik nije prijavljen, hook vraća placeholder podatke (PLACEHOLDER_GAMES) tako da se aplikacija može normalno koristiti i bez računa, što je bilo važno za prezentaciju i testiranje. Ovo je prvenstveno implementirano kako bi korisnik mogao vidjeti aplikaciju prije nego što potroši vrijeme na izradu računa, odnosno kako bi procijenio sviđa li mu se aplikacija.

2.4 Lokalno spremanje podataka

Za lokalno spremanje podataka na uređaju koristi se AsyncStorage. [17] Iako postoje druge opcije poput Expo SecureStore ili SQLite, bilo je potrebno samo nekoliko jednostavnih key-value parova, pa je AsyncStorage bio logičan izbor za spremanje osnovnih preferencija korisnika i Supabase sesije. Što spremam lokalno: 1. Tema (theme preference): da korisnikov izbor light/dark/system ostane zapamćen 2. Postavke (vibrationsEnabled, compactCards, language): tako da korisnik ne mora svaki put podešavati iste stvari 3. Onboarding status: flag koji označava je li korisnik već vidio uvodni onboarding modal. Korisnik će samo jednom vidjeti navedeni, točnije jedini način da ga na istom uređaju opet vidi je da ponovno instalira aplikaciju. 4. Supabase sesija: korisnik se ne mora ponovno prijavljivati svaki put kad otvori aplikaciju. Važno je napomenuti da se glavni podaci (igre, grupe) ne spremaju lokalno oni se uvijek dohvaćaju sa Supabase servera. Aplikacija zahtijeva internet za potpunu funkcionalnost. Ovo je napravljeno namjerno jer je cilj da korisnik ima svoje podatke sinkronizirane na svim uređajima, a ne samo na jednom (više Gamenote mobile aplikacija + web). AsyncStorage je ovdje poslužio samo kao cache za postavke, a ne kao baza podataka. Cilj nije bio izraditi offline-first aplikaciju, nego aplikaciju koja se oslanja na server, ali pamti korisničke preference lokalno. Iako AsyncStorage ima svojih limita (npr. limit ~6MB na iOS-u, sinkrono čitanje), za ovu namjenu je optimalno rješenje za navedene potrebe.

3. Implementacija zaslona

Prije početka implementacije i izrade aplikacije pogledan je videozapis na platformi YouTube u kojem je prikazana izrada Pokedex aplikacije [1], nakon čega je samostalno izrađena slična aplikacija. To je predstavljalo izvrsnu priliku da odmah shvatim osnovnu strukturu aplikacije i način na koji se izrađuju Expo/React Native aplikacije. Pogotovo implementacija Native-tabova i screenova. Pokedex aplikacija sastojala se od liste Pokémona dohvaćene s besplatnog REST API-ja, a klikom na pojedinog Pokémona otvarao se zaslona s detaljima (details screen - Slika 2) koji je prikazivao njegove osnovne karakteristike. Ovo je bio odličan početak jer je bilo moguće jednostavno zamijeniti podatke o Pokémonima lažnim podacima koji su zadržali isti format kao podaci koji se spremaju u bazu podataka Supabase (PLACEHOLDER_GAMES). Na taj način je prvog dana rada u osnovi kopirana struktura Pokedex aplikacije, uz istovremeno izvedene veće modifikacije, čime je već na samom početku postojao solidan kostur aplikacije. (Slika 3). Slike 2 i 3: Usporedba Pokedex prototipa i završene aplikacije

Naravno, Gamenote prikazuje znatno više detalja na svakoj kartici, bilo da se radi o standardnoj komponenti GameCard.tsx ili GameCardCompact.tsx. To je namjerno tako jer je cilj bio da korisnik odmah vidi sve najvažnije informacije: platformu, playtime, ocjenu, status i broj osvojenih postignuća bez dodatnih radnji.

3.1 Navigacijska traka

Navigacijska traka (tab bar - Slika 4) [3] sastoji se od pet dijelova: Početna (Home), Moje igre (My games), Grupe (Groups), Profil (Profile) i

tražilica (Search). Tražilica je smještena odvojeno s desne strane zaslona kao zasebna tipka. Ovo je bio namjerni izbor jer je cilj bio omogućiti korisniku da iz bilo kojeg dijela aplikacije može pretraživati svoj Gamenote ili RAWG bazu podataka [12], besplatnu javnu bazu videoigara koja sadrži informacije o tisućama naslova, njihovim platformama, datumima izlaska i ocjenama. Pritom, ako je bilo koji modal otvoren, najprije se mora zatvoriti (dismissati) kako bi se aktivirala tražilica. Također, kada se detektira dulje pomicanje sadržaja (scrolling), tab bar se automatski smanjuje (Slika 5) i prikazuje samo aktivnu ikonu te tražilicu s desne strane, čime korisnik dobiva više prostora za pregled vlastitog sadržaja. Slika 4 - Navigacijska traka u svom punom formatu Slika 5: Smanjena navigacijska traka Glavne rute aplikacije navedene su gore, dok se sve ostale rute izvode iz tih glavnih ruta. U nastavku je prikazan dijagram koji predstavlja mapu ruta aplikacije. Slika 6: Mapa ruta aplikacije

3.2 Zaslون profila

Kada korisnik prvi put instalira aplikaciju, otvara mu se onboardingModal.tsx koji služi kao uvodni zaslon u stilu Applea [14, 13]. Njegova je svrha da korisniku odmah jasno prikaže o čemu se radi u aplikaciji. Korisnik modal može dismissati jednostavnim povlačenjem prema dolje, nakon čega može slobodno pregledavati aplikaciju s lažnim podacima iz PLACEHOLDER_GAMES prije nego što se odluči kreirati račun. Alternativno, klikom na donji gumb aplikacija ga odmah preusmjerava na zaslon profila, gdje može izraditi račun ili se prijaviti. Ako korisnik ne izradi račun, u tab baru se na ikoni profila pojavljuje uskličnik, a na samom profile screenu prikazuje se informativni banner koji korisnika upozorava da pregledava demo podatke namijenjene predstavljanju aplikacije (Slika 7). Slika 7: Zaslon profila Slika 8: Modal za registraciju

Kada se korisnik prijavi, zaslon profila dobiva potpuno drugačiju dimenziju. Ovaj zaslon služi za prikazivanje statistika korisnika; od ukupnog broja odigranih igara, preko postotka prolaznosti, sve do omiljene igre ili žanra. Cilj Gamenotea je da korisnik odmah jasno vidi kakav je tip igrača te da ga potakne na isprobavanje novih igara kako bi se te statistike s vremenom promijenile u smjeru koji korisnik smatra poželjnim. Ispod statistika nalazi se dodatna funkcionalnost pod nazivom „Gamenote postignuća“. Ovdje se korisniku na temelju osnovnih parametara izračunavaju postignuća koja, kada ih ostvari, dobivaju boju i pripadajući SF Symbol (primjerice, završetkom 25 igara korisnik otključava postignuće „Completion master“). Ovo je dodano kako bi se povećao zabavni faktor aplikacije, ali i kako bi se potaknula veća interakcija korisnika s aplikacijom. Na dnu zaslona nalaze se gumb za odjavu (logout) te opcija „Upravljanje računom“ (Slika 10) koja otvara modal (Slika 9) za promjenu profilne slike, korisničkog imena, lozinke ili brisanje računa. Za promjenu profilne slike bilo je potrebno koristiti unos direktnog linka na sliku prema korisnikovoj želji jer je tijekom testiranja na uređajima s iOS-om 18.5 modul Expo-image-picker uzrokovao rušenje aplikacije. Budući da izostavljanje ove funkcionalnosti nije bilo prihvatljivo, odabran je ovaj kompromis. Slika 9: Zaslon profila kod prijavljenog korisnika Slika 10: Modal za upravljanje profilom

3.3 Početni zaslon

Kada korisnik svakodnevno otvori aplikaciju, prikazuje mu se početni zaslon (Slika 11). Na njemu korisnik odmah vidi igre koje trenutno igra, jer se pretpostavlja da će upravo te igre najčešće željeti uređivati. Ovakvim pristupom nastoji se smanjiti broj koraka, odnosno friction između korisnikovih potreba i vremena potrebnog za njihovo ispunjenje. Ispod naslova „Trenutno igraš“ nalazi se brzinski pregled najosnovnije statistike korisnika (ukupan broj igara, vrijeme igranja, broj završenih igara). Ispod igara koje trenutno igra implementirana je sekcija „Jump back in!“. Njezin je cilj učiniti Gamenote još personaliziranijim. Ovaj odjeljak se iscrta samo ako korisnik ima barem jednu nezavršenu igru te ga potiče da je nastavi igrati i završi. Slika 11: Početni zaslon

3.4 Zaslon „Moje igre“

Cilj ovog zaslona (Slika 12) bio mi je omogućiti korisniku da na što brži način može filtrirati i/sortirati svoje igre. Zbog toga se ovaj zaslon smatra „srcem“ aplikacije. Implementirana su tri načina filtracije i sortiranja: 1. U lijevom gornjem kutu, pritiskom na ikonu igračeg kontrolera, korisniku se

otvara lista svih platformi koje trenutno ima u svojoj zbirci. Odabirom bilo koje platforme prikazuju mu se samo igre s te platforme. 2. U desnom gornjem kutu nalazi se mogućnost sortiranja po korisnikovoj ocjeni ili po broju sati provedenih u igri. 3. Ispod naslova nalazi se custom built tray sa SF simbolima koji služe za dodatnu razinu filtriranja igara. Primjerice, odabirom filtera „Paused“ korisniku se prikazuju samo igre koje su trenutno pauzirane. Cilj ovih načina filtracije i sortiranja bio je da korisnik uz što manje klikanja može doći do željenog rezultata. Još jedan primjer te filozofije je da ako korisnik dulje drži prst na GameCardu ili GameCardCompactu, otvara mu se kontekstni izbornik s funkcijama poput uređivanja ili brisanja igre. Na taj način dodatno se smanjuje potreba za nepotrebnim navigiranjem kroz aplikaciju: (opcija „Uredi“ otvara vlastiti modal). Slika 12: Zaslone igara s upaljenim filterom „Wishlist“ Slika 13: Detaljni prikaz filtriranja

3.5 Zaslone detalja, dodavanja i pretraživanja

igara te povezani modali Navedeni zaslone objašnjeni su zajedno jer su duboko povezani i služe sličnim svrhama. Zaslone detalja igre (Slika 14) služi kako bi korisnik mogao vidjeti sve svoje osobne informacije koje je dodao te sve API detalje igre koji se automatski dohvaćaju i spremaju (npr. developer, žanr, Metacritic score...). Cilj ovog ekrana je proširiti ono što prikazuje GameCard na veći i pregledniji način, pri čemu se jasno razdvajaju korisnikovi podaci od API podataka. U desnom gornjem kutu nalaze se opcija uređivanja igre, koja otvara odgovarajući modal, te opcija dijeljenja koja otvara iOS share sheet (Slika 16). Pritom se generira kratka poruka zajedno s linkom na igru, primjerice: „Pogledaj Kena: Bridge of Spirits na Gamenoteu <https://gamenote.eu/shared?id=452635>“.

Tijekom razvoja web aplikacije izrađena je Netlify function koja generira sliku za pregled linka kada se isti podijeli u chat aplikacijama. Cilj ove funkcionalnosti je olakšati dijeljenje zanimljivih igara između korisnika te potaknuti daljnju ekspanziju korisničke baze Gamenotea. Uređivanje detalja igre izvodi se preko spomenutog modala za uređivanje (Slika 15). U njemu korisnik ima potpunu kontrolu nad svim informacijama koje želi izmijeniti, i to na način koji je ocijenjen prikladnim. Slika 14: Detalji igre Slika 15: Uređivanje igre Slika 16: Dijeljenje igre

Postupak dodavanja nove igre u Gamenote je sljedeći. Korisnik prvo pritisne search ikonu u lijevom donjem kutu tab bara. Nakon toga korisniku se prikazuju sve igre koje je već dodao, te ih može pretraživati po imenu. Kako bi omogućio pretraživanje putem API servisa, korisnik mora u desnom gornjem kutu isključiti bookmark SF simbol (više nije fill- in). Ovo služi kao vrsta toggle-a između dvije jednako važne funkcije pretraživanja. Kako bi se olakšala navigacija, dodana je long-press funkcija na taj pressable koji na zaslonu prikazuje alert s objašnjenjem. Kada korisnik uključi navedenu funkciju, može početi tipkati te će mu se na zaslonu iscrtati lista igara koje odgovaraju upisanom pojmu. Uz ime igre korisniku se prikazuje i slika igre te ocjena igre prema Metacriticu (Metacritic score) te je li igra već dodana u Gamenote. Slika 17: Prikaz pretraživanja

Kada korisnik pronađe igru koju želi dodati, pritisne na nju. Tada mu se prikazuje sličan ekran kao i kod običnog zaslona s detaljima već dodane igre, samo bez njegovih osobnih informacija (jer one još ne postoje - Slika 18). Ovdje korisnik može pregledati sve API detalje igre. Ako je zadovoljan odabranom igrom, može je dodati pritiskom na gumb „Dodaj u Gamenote“, koji otvara odgovarajući modal za dodavanje igre (Slika 19). Modal za dodavanje igre gotovo je identičan onome za izmjenu detalja o igri. Jedina razlika je switch dodan pod nazivom „Dodaj opis“. Taj je prekidač prema zadanim postavkama isključen jer većina igrača ne treba imati spremljen opis igre. Sami opisi znaju biti dosta dugi i zauzimati znatno prostora, pa je odlučeno da budu ostaju isključeni. Na taj način štedi se Supabase memorija kako aplikacija bude dobivala sve više korisnika. Slika 18: Zaslone igre koja još nije dodana Slika 19: Modal dodavanja igre

3.6 Zaslone grupa, detalja grupe i povezani modali

Ideja za implementaciju funkcije grupa proizašla je iz prijedloga prijatelja, koji je istaknuo potrebu da se u jednoj ocjeni iskaže mišljenje o više igara odjednom, odnosno da ih se grupira. Grupe mogu sadržavati

igre istog žanra, istog serijala ili što god korisnik smatra da grupa treba sačinjavati, odnosno od kojih se igara treba sastojati. Glavni zaslon za prikaz grupa je „Grupe“ (Slika 20) gdje se nalazi lista svih korisnikovih grupa. Svaka kartica grupe sadrži naslov, vrstu grupe (npr. franchise) te do četiri slike igara iz grupe kako bi korisniku odmah bilo jasno što se nalazi u njoj (ako grupa ima manje od četiri igre, prikazuje se rezervno mjesto). Za kreiranje nove grupe koristi se modal (Slika 21) koji se poziva klikom na desni gornji pressable element. Ovdje korisnik unosi sve informacije koje grupa ima, od naslova grupe, preko igara koje sadrži, pa sve do nekoliko bilješki i ocjena. Slika 20: Zaslon grupa Slika 21: Modal za dodavanje grupa Kada korisnik želi vidjeti više informacija nego što se prikazuje na osnovnom zaslonu, može kliknuti na odabranu grupu. Nakon toga mu se otvara puno pregledniji prikaz (Slika 22). Tu korisnik može vidjeti potpunu listu igara kao i datum izrade grupe. U desnom gornjem kutu nalazi se opcija za otvaranje odgovarajućeg modala (Slika 23) kako bi uredio informacije grupe. Slika 22: Zaslon s detaljima grupe Slika 23: Modal za uređivanje informacija grupe

3.7 Zaslon postavki

Kako bi se dodatno unaprijedilo korisničko iskustvo, uz razumijevanje da nije moguće znati kako svaki korisnik želi koristiti aplikaciju, implementiran je zaslon s osnovnim postavkama (Slika 26). Planirano je da se u naknadnim ažuriranjima proširi na stvari kao što su color tint za accent color ili postavljanje defaultnih vrijednosti prilikom dodavanja/izmjene igara. U ovom trenutku na defaultnom zaslonu nalaze se dva segmentna odjeljka. Prvi odjeljak je vezan uz izgled aplikacije. Ovdje korisnik može prilagoditi defaultni izgled prema svojim željama. Nude se tri opcije: 1. Dark mode on/off – korisnik može isključiti dark mode. 2. Koristi iOS default – isključuje se da tema operacijskog sustava / globalna tema radi u aplikaciji. 3. Compact GameCard prikaz (Slika 25) – kada je ova opcija uključena (što je slučaj kroz cijeli rad), GameCard (Slika 24) postaje GameCardCompact koji omogućava prikaz dvije igre u istom redu umjesto jedne te na taj način prikazuje puno više informacija na istom prostoru. Slika 24: GameCard Slika 25: GameCardCompact

Drugi segmentni dio nema svoju posebnu temu. Ovdje korisnik može promijeniti: 1. Jezik – izmjena jezika između HRV i ENG. 2. Vibracije – uključeno da korisniku pruži dodatni osjećaj prilikom korištenja UI-a Slika 26: Zaslon postavki

4. Autentifikacija i korisnički put

Autentifikacija u aplikaciji nije odvojeni „login screen“, nego sloj koji određuje što korisnik vidi i koje podatke aplikacija smije dohvatiti. U ovom poglavlju opisan je odabir Supabasea, način na koji se sesija drži u stanju aplikacije, uvodni tok za novog korisnika te zaštita ruta. Posebno je bilo važno da se aplikacija može pregledavati i bez računa, pa je korisnički put namjerno podijeljen na demo način rada i rada s pravim podacima točnije prijavljenim korisnicima.

4.1 Arhitektura autentifikacijskog sustava

Za backend autentifikacije odabran je Supabase, open-source platforma koja je pružila gotovo sve spremno za rad: registraciju, prijavu, upravljanje sesijama i PostgreSQL bazu podataka, a sve to bez potrebe za vlastitim serverom. Supabase koristi JWT tokene za autentifikaciju, a u React Native okruženju pohranjeni su u AsyncStorage putem @react-native-async-storage/async-storage, što omogućuje da sesija preživi gašenje aplikacije. Konfiguracija je prilično jednostavna, ali zahtijeva nekoliko ključnih postavki autoRefreshToken mora biti true da se tokeni osvježavaju u pozadini, persistSession omogućuje trajnost sesije, a detectSessionInUrl je postavljen na false. Cijeli autentifikacijski sloj podijeljen je u tri razine: na najnižoj je supabase.ts koji samo stvara i eksportira Supabase klijent, iznad njega je supabaseAuth.ts koji omata sve auth operacije i prevodi greške, a na vrhu je AuthContext unutar context/auth.tsx koji cijelo stablo komponenti opskrbljuje stanjem autentifikacije.

4.2 Upravljanje stanjem autentifikacije

AuthProvider [5], postavljen u korijenskom layoutu aplikacije (layout.tsx), odgovoran je za nekoliko ključnih stvari. Prilikom mountanja, on prvo pokušava dohvatiti postojeću sesiju iz Supabasea pozivom supabase.auth.getSession(), i ako sesija postoji, osvježava

podatke o korisniku s `supabase.auth.getUser()`. Zatim se pretplaćuje na `onAuthStateChange` događaj koji ga obavještava o svakoj promjeni; prijava, odjava, osvježavanje tokena i na temelju toga ažurira stanje. Dok se ta inicijalna provjera odvija, `isLoading` je postavljen na `true`, a korisnik vidi splash screen s indikatorom učitavanja, tako da nema ružnih bljeskova ili trenutaka kada aplikacija ne zna što bi sama sa sobom. 22 Stanje autentifikacije svedeno je na jednu boolean varijablu `loggedIn`, koja je izvedena iz `!! session` i na nju se oslanjaju sve komponente i hooks u aplikaciji.

4.3 Prvo pokretanje i uvodni zaslon

Prvi put kada korisnik otvori aplikaciju, dočekuje ga onboarding modal postavljen da se prikaže točno jednom i to isključivo za neautentificirane korisnike. Nakon što se tabovi učitaju, u `(tabs)/layout.tsx` provjerava se je li korisnik prijavljen i, ako nije, provjerava se `AsyncStorage` ključ `@onboarding_complete`. Ako ga nema, s kašnjenjem od 300 milisekundi (čisto da se tabovi prvo stabilno prikažu) otvara se `onboardingModal` na zaslonu. Unutar tog modala korisnik vidi veliki Gamenote logo, dobrodošlicu i četiri feature carda koji kroz SF Symbols vizualno objašnjavaju što aplikacija nudi; spremanje i praćenje igara, ocjenjivanje i recenziranje, organizaciju u grupe te praćenje statistike. Dno modala donosi "Continue" gumb koji vodi direktno na profile tab, a pri dnu su verzija aplikacije i podaci o developeru (meni).

4.4 Prijava i registracija

Prijava je implementirana direktno (Slika 27) korisnik unese email i lozinku, pritisne gumb, i `signIn` funkcija iz `AuthContexta` prosljeđuje zahtjev `Supabaseu`. U slučaju greške, korisnik dobiva poruku (primjerice "Neispravan email ili lozinka") [8], a u slučaju uspjeha sesija se pohranjuje, `loggedIn` postaje `true`, i root index (`app/index.tsx`) odmah preusmjerava korisnika na home tab. Registracija je složenija. `registerModal` otvara se kao modal preko trenutnog zaslona, s poljima za korisničko ime, email, lozinku i potvrdu lozinke. Lozinka ima toggle za prikazivanje/sakrivanje teksta putem `SymbolView` i `eye.fill/eye.slash.fill` ikonica, što je jedna od onih sitnica koje korisnik možda ni ne primijeti svjesno, ali čine iskustvo ugodnijim. Validacija je stroga. E-pošta prolazi kroz regex provjeru formata, lozinka mora imati minimalno 8 znakova i barem jedan broj ili kombinaciju velikog i malog slova, a potvrda se mora podudarati.

4.5 Zaštita ruta i upravljanje pristupom

Umjesto klasičnih route guarda ili middlewarea koji bi se možda koristili u web aplikacijama, ovdje je odabrano nešto što se smatra jednostavnijim rješenjem u React Native okruženju komponentnu uvjetnu renderaciju. Svaki hook i context koji ovisi o autentifikaciji (poput `useUserGames` ili `GroupsContext`) provjerava `loggedIn` i, ako je korisnik neautentificiran, vraća placeholder podatke umjesto da izvodi API pozive ili baca greške. To znači da aplikacija nikada ne "puca" niti prikazuje ružne error screene kada korisnik nije prijavljen. Jedina prava "gate" logika nalazi se u `app/index.tsx`, gdje `useLayoutEffect` na temelju `loggedIn` preusmjerava korisnika bilo na home (ako je prijavljen) bilo na profile tab (ako nije). Ovo je jednostavan, ali učinkovit mehanizam koji osigurava da korisnik uvijek završi na ispravnom zaslonu. Slika 27: Detaljni prikaz autentifikacije

5. Dizajn aplikacije i lokalizacija

Za sam dizajn i izgled korisničkog sučelja (UI) nije bilo previše eksperimentiranja niti dodatnog razmišljanja jer je već od samog početka bilo jasno što se želi postići i na koji način. [13, 14, 15]. Ipak, zacrtano je nekoliko pravila koja su poštivana tijekom razvoja UI/ UX-a:

1. Korisničko sučelje mora biti slično web verziji.
2. Korisničko sučelje mora biti jednostavno i intuitivno.
3. Boje korisničkog sučelja moraju biti komplementarne.
4. Boje korisničkog sučelja moraju biti identične onima u web aplikaciji (pogotovo za statuse igranja i platforme).
5. Manje klikanja == bolje. Za glavni UI korišteno je što više native iOS elemenata kako bi aplikacija izgledala što fluidnije i prirodnije. Također se nastojalo svugdje gdje je moguće ukloniti višak klikova, kako se ne bi dogodilo da aplikacija ima previše podizbornika za jednostavne operacije. Za izradu Splash screen logotipa korištena je Figma. Za izradu ikone aplikacije korišten je službeni Appleov alat „Icon Composer“. Ovaj alat omogućio je da se jednostavnim drag-n- dropom asseta iz Figue odmah dobije ikona s Liquid

Glass slojevima koji izgledaju odlično. Samo je malo promijenjen gradijent iz prvog sloja (Gamenote logotipa) i uključen Liquid Glass efekt na samom logotipu. Nakon toga izveze su ikone za sve moguće kombinacije boja: obične, dark mode, transparent i tinted opcije (Slika 28). Slika 28: Prikaz svih izrađenih ikona

5.1 Prijevod i lokalizacija

Za podršku engleskome i hrvatskome korišten je i18n. Cijeli sustav temelji se na react-i18next biblioteci, gdje su svi tekstualni resursi organizirani u dvije JSON datoteke: hr.json i en.json s hrvatskim kao osnovnim jezikom (fallbackLng: "hr"), što znači da ako neki prijevod na engleskom nedostaje, aplikacija se vraća na hrvatski umjesto da prikaže prazninu ili ključ. Ključna odluka koja je donesena bila je grupiranje svih prijevoda po logičkim cjelinama unutar JSON strukture common za univerzalne stvari poput "Spremi" ili "Odustani", profile za profil, register za registraciju, settings za postavke i tako dalje. Svaka komponenta u aplikaciji zatim poziva t('profile.logout') ili t('register.passwordLength'), što znači da dodavanje novog jezika (primjerice njemačkog) ne zahtijeva nikakve izmjene koda samo novu JSON datoteku i dodavanje u SUPPORTED_LANGS. Detekcija jezika radi automatski pri pokretanju, učitava se localeIdentifier iz I18nManager i ako počinje s "hr", postavlja se hrvatski, inače (za bilo koji drugi jezik) engleski. Korisnik kasnije može promijeniti jezik u postavkama, a preferencija se pohranjuje u AsyncStorage.

6. Distribucija

Distribucija aplikacija na platformi iOS odvija se putem službene trgovine aplikacija App Store. Od sredine 2024. godine uvedene su i alternativne „tržnice aplikacija“ nakon što je Apple pod regulatornim pritiskom Europske unije bio primoran implementirati iste. Primjeri alternativnih tržnica su SetApp i AltStore PAL. Za objavu aplikacije na bilo koji službeni izvor (App Store ili alternativu) distribucije potrebno je ući u Apple Developer program koji košta 99 USD godišnje. Međutim, zbog napretka AI tehnologije Apple je postao znatno stroži u odobravanju novih Developer računa, vjerojatno u svrhu prevencije „poplave“ App Storea niskokvalitetnim, „vibe-coded“ aplikacijama koje stvaraju osobe bez dovoljnog tehničkog znanja. Pokušao sam se prijaviti u navedeni program i već dva tjedna nema napretka prema rješenju. Ovo predstavlja problem jer objavljivanje na App Storeu daje aplikaciji kredibilitet i otvara mogućnost monetizacije. Postoji ideja o pozicioniranju Gamenote Mobile kao premium aplikacije za koju bi se plaćao jednokratni iznos od 4,99 EUR. Na taj bi način korisnik dobio premium iskustvo korištenja Gamenote servisa u slučaju da mu web verzija nije dovoljna. Na isti način moguće je monetizirati aplikaciju bez preplavlivanja godišnjim pretplatama ili drugim predatorskim modelima naplate.

6.1 Izrada IPA datoteke i instalacija

Uz sve navedeno, aplikacija je distribuirana na klasičan iOS sideloading način. Sideloading je naziv za proces instalacije aplikacije iz izvora koji nije Apple odobrio za distribuciju. Za navedeno bila je potrebna IPA datoteka. Ona je zapravo samo zapakirani kod aplikacije, sličan .exe ili .apk formatu, ali za iOS uređaje. Prvi korak bio je izrada Gamenote.xcodeproj datoteke putem službenog Expo CLI alata, koja je zatim otvorena u službenom Apple IDE-u za razvoj na njihovim platformama Xcode 26.5 [9], [10]. Ovdje je bilo potrebno odabrati besplatni dev račun kao originalnog autora te odabrati target iOS verziju. Odabrana je iOS 18 i novije verzije jer većina korisnika ne koristi starije iOS verzije. Nakon toga pokrenuto je kompajliranje IPA datoteke, koje je trajalo nekoliko minuta. Kada je dobivena iOS datoteka, bio je potreban način njezine instalacije na telefon. Ovdje postoji nekoliko popularnih alata: AltStore Classic i Sideloadly. Odabran je AltStore Classic iz nekoliko razloga: 1. Automatska obnova certifikata kada su računalo i telefon na istoj Wi-Fi mreži. 2. Mogućnost dodavanja izvora – ako u bližoj budućnosti ne dobijem Developer račun, mogu napraviti vlastiti izvor (link) na sve svoje aplikacije i na taj način korisnicima davati OTA ažuriranja. 3. Jednostavnost korištenja. 4. Reputacija – AltStore je prisutan već desetak godina. Važno je razlikovati AltStore Classic i AltStore PAL. AltStore PAL je službena alternativna tržnica aplikacija koja je odobrena od strane Applea, za razliku od AltStore Classica koji to nije. Također, PAL verzija je dostupna

isključivo unutar Europskog ekonomskog područja (EEP), dok se Classic verzija može instalirati bilo gdje. Proces počinje na računalu, gdje je potrebno instalirati AltServer koji služi za inicijalnu instalaciju, a kasnije i za obnavljanje potpisa aplikacije. Tijekom procedure korisnika se pita za Apple ID i lozinku. Važno je napomenuti da se ti podaci šalju isključivo Appleu te da ih nitko drugi ne vidi, koriste se samo za stvaranje potpisa aplikacije. Naime, svaka aplikacija ima potpis koji daje developer (u ovom slučaju ja). Kod besplatnog developerskog računa potpis traje 7 dana, umjesto jedne godine kod plaćenog računa. To je glavno ograničenje koje AltStore pomaže ukloniti, ako su računalo na kojem je instaliran AltServer i uređaj s AltStoreom na istoj Wi-Fi mreži, obnova certifikata odvija se automatski, bez potrebe za intervencijom korisnika. Nakon instalacije u AltStoreu treba samo odabrati GamenoteMobile.ipa i provjeriti da je Wi-Fi mreža ista kao na računalu (ili spojiti uređaj kabelom) nakon toga je aplikacija instalirana. Zaključak U ovom radu prikazan je proces izrade mobilne aplikacije Gamenote Mobile, razvijene korištenjem React Native i Expo frameworka (SDK 54), kao mobilnog pandana postojećoj web aplikaciji Gamenote izrađenoj u Vue.js-u. Motivacija za izradu proizašla je iz kvalitativno uočenih problema sporosti, slabe responzivnosti i kompleksnog korisničkog iskustva web verzije na mobilnim uređajima. Tijekom razvoja korištena su arhitekturna rješenja poput Expo Routera za file-based navigaciju, React Context API-ja za upravljanje stanjem (Theme, Settings, Auth, Groups), Supabasea kao backend i autentifikacijskog sloja, te RAWG API-ja kao izvora podataka o videoigrama. Implementirani su svi ključni ekrani aplikacije, uz dodatne funkcionalnosti poput sustava postignuća, optimističnih ažuriranja i lokalnog spremanja korisničkih postavki. U odnosu na početnu motivaciju, implementirano je nativno sučelje i smanjen je broj koraka za uobičajene radnje. To se u radu obrazlaže arhitekturom i tijekom korištenja u razvoju, a ne formalnim mjerenjima performansi ni testiranjem na korisnicima. Korištenje Expo frameworka pokazalo se ispravnom odlukom jer je ubrzalo razvoj i omogućilo fokus na funkcionalnosti umjesto na konfiguraciju build sustava. Tijekom razvoja naišao sam i na nekoliko prepreka nestabilnost modula expo-image-picker na iOS 18.5 uređajima, zbog čega je promjena profilne slike riješena unosom direktnog linka, te otežan pristup Apple Developer programu, koji je usporio distribuciju putem App Storea. Zbog toga je aplikacija privremeno distribuirana sideloading metodom putem AltStore Classica. Iako aplikacija u sadašnjem obliku ispunjava postavljene ciljeve, postoji prostor za daljnji razvoj proširenje zaslona postavki (npr. prilagodba accent boje), rješavanje problema s expo-image-pickerom te, ako mi to bude dopušteno, objava aplikacije na App Storeu kao premium proizvod. Ovaj projekt omogućio je dublje razumijevanje razvoja mobilnih aplikacija putem React Native i Expo frameworka, kao i razlika u pristupu razvoju mobilnih i web-aplikacija. Mario Bariša Izvori i dokumentacija [1] [Code with Beto, "React Native for Dummies 2026 – Full Beginner Crash Course,"](https://daily.dev/posts/react-native-for-dummies-2026-full-beginner-crash-course-zbq1dbhqf) YouTube, Mar. 22, 2026. [Online]. Available: <https://daily.dev/posts/react-native-for-dummies-2026-full-beginner-crash-course-zbq1dbhqf>. [Pristupljeno: 1.4.2026.]. [2] Expo, "[Splash screen and app icon,](https://docs.expo.dev/develop/user-interface/splash-screen-and-app-icon/)" Expo Documentation. [Online]. Available: [https:// docs.expo.dev/develop/user-interface/splash-screen-and-app-icon/](https://docs.expo.dev/develop/user-interface/splash-screen-and-app-icon/). [Pristupljeno: 6.6.2026.]. [3] Expo, "[Native tabs,](https://docs.expo.dev/router/advanced/native-tabs/)" Expo Documentation. [Online]. Available: [https://docs.expo.dev/ router/advanced/native-tabs/](https://docs.expo.dev/router/advanced/native-tabs/). [Pristupljeno: 1.4.2026.]. [4] Expo, "Stack," Expo Documentation. [Online]. Available: [https://docs.expo.dev/router/ advanced/stack/](https://docs.expo.dev/router/advanced/stack/). [Pristupljeno: 1.4.2026.]. [5] Expo, "[Authentication in Expo Router,](https://docs.expo.dev/router/advanced/authentication/)" Expo Documentation. [Online]. Available: <https:// docs.expo.dev/router/advanced/authentication/>. [Pristupljeno: 12.5.2026.]. [6] Supabase, "[Build a User Management App with Expo React Native,](https://supabase.com/docs/guides/getting-started/tutorials/with-expo-react-native)" Supabase Documentation. [Online]. Available: [https://supabase.com/docs/guides/getting-started/ tutorials/with-expo-react-native](https://supabase.com/docs/guides/getting-started/tutorials/with-expo-react-native). [Pristupljeno: 11.6.2026.]. [7] Expo, "Modals," Expo Documentation. [Online]. Available: <https://docs.expo.dev/router/>

advanced/modals/. [Pristupljeno: 1.5.2026.]. [8] Expo, "Error handling," [Expo Documentation. \[Online\]. Available: https://docs.expo.dev/router/error-handling/](https://docs.expo.dev/router/error-handling/). [Pristupljeno: 12.6.2026.]. [9] Expo, "iOS Simulator," [Expo Documentation. \[Online\]. Available: https://docs.expo.dev/workflow/ios-simulator/](https://docs.expo.dev/workflow/ios-simulator/). [Pristupljeno: 1.5.2026.]. [10] Expo, "Compile locally with Expo CLI and Xcode," Expo Documentation. [Online]. Available: <https://docs.expo.dev/guides/local-app-development/>. [Pristupljeno: 19.6.2026.]. [11] Expo, "Expo SDK 54 reference," Expo Documentation. [Online]. Available: <https://docs.expo.dev/versions/v54.0.0/>. [Pristupljeno: 1. 4. 2026.]. [12] RAWG, "RAWG Video Games Database API," RAWG. [Online]. Available: <https://rawg.io/apidocs>. [Pristupljeno: 15.6.2026.]. [13] Apple, "Human Interface Guidelines," Apple Developer. [Online]. Available: <https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/>. [Pristupljeno: 2.6.2026.]. [14] Apple, "Designing for iOS," Apple Developer. [Online]. Available: <https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/designing-for-ios>. [Pristupljeno: 4. 6. 2026.]. [15] L. Dong and D. LeMoine, "Principles of great design," WWDC26, session 250, Apple, June 2026. [Online]. Available: <https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2026/250/>. [Pristupljeno: 10. 6. 2026.]. [16] Meta, "Passing Data Deeply with Context," React Documentation. [Online]. Available: <https://react.dev/learn/passing-data-deeply-with-context>. [Pristupljeno: 12.4.2026.]. [17] React Native Community, "Async Storage," GitHub. [Online]. Available: <https://github.com/react-native-async-storage/async-storage>. [Pristupljeno: 2.6.2026.]. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31